ESCOLA TÉCNICA ADÉLIA

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

GRUPO 5 - JC HIDRÁULICA

KASSYANE YUMI – 1° MÓDULO - FULLSTACK

GRAZIELLI L. FONSECA – 3° MÓDULO - FULLSTACK

COORDENADORES:

PROFº JOÃO VITOR FERREIRO

PROFº LEONARDO PAIVA

PROFº ROBERTO DE JESUS

Guarujá

2026

KASSYANE YUMI

GRAZIELLI L. FONSECA

JC HIDRÁULICA

Projeto apresentado ao curso Técnico em Informática da Escola Técnica Adélia como requisito parcial para avaliação do projeto interdisciplinar

Orientadores:
Profº João Vitor Ferreiro
Profº Leonardo Paiva
Profº Roberto de Jesus

GUARUJÁ
2026

RESUMO

Desenvolvimento de um site institucional com catálogo online para uma loja física especializada em peças náuticas, ferramentas e serviços hidráulicos. O objetivo principal do site não é a venda transacional direta (e-commerce tradicional), mas sim a divulgação e atração de novos clientes, funcionando como uma vitrine digital que facilita o contato rápido via WhatsApp para o esclarecimento de especificações técnicas e fechamento de vendas.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

SUMÁRIO

RESUMO 4
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 5
SUMÁRIO 6
1. INTRODUÇÃO 1
1.1 Contexto da Solução 1
1.2 Problemas Identificados 1
1.3 Objetivo do Sistema 1
1.4 Justificativa 2
1.5 Escopo do Projeto 2
2. ENGENHARIA DE SOFTWARE 3
2.1 Metodologia do Processo de Desenvolvimento 3
2.2 Engenharia de Requisitos 3
2.3 Padrões de Projeto e Qualidade de Software 5
3. PLANEJAMENTO DO PROJETO 6
3.1 Cronograma 6
3.2 Tecnologias Utilizadas 7
3.2.1 Backend: 7
3.2.2 Frontend: 7
3.2.3 Ferramentas de Desenvolvimento 7
4. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 8
4.1 Requisitos Funcionais 8
4.2 Requisitos Não Funcionais 8
4.3 Regras de Negócios 9
5. MODELAGEM DO SISTEMA 9
5.1 Casos de Uso 9
5.2 Diagrama de Casos de Uso 10
5.3 Arquitetura Geral do Sistema 10
5.4 Modelagem do Banco de Dados 10
5.5 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) 11
5.6 Fluxograma do Sistema 12
5.7 Diagrama de Classes 13
6. DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO 13
6.1 Frontend 13
6.2 Backend 14
6.3 Banco de Dados 14
7. TESTES DO SISTEMA 15
7.1 Testes Funcionais 15
7.2 Testes de Usabilidade 15

7.3 Resultado dos Testes..... 15
8. PROTÓTIPO DO SISTEMA.....15
8.1 Telas do Sistema..... 15
8.2 Link do Protótipo..... 15
8.3 Explicação das Funcionalidades..... 15
9. RESULTADOS ESPERADOS..... 17
10. CONCLUSÃO..... 17
REFERÊNCIAS..... 17

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contexto da Solução

A JC Hidráulica atua há 10 anos no mercado especializado de peças e serviços de hidráulica, possuindo sólida bagagem técnica com experiência e histórico de atendimento em grandes empresas do setor náutico, como Intermarine e Azimut. A loja física situa-se em uma localização estratégica próxima às maiores marinas da região. No entanto, suas vendas dependem majoritariamente de clientes recorrentes ou indicações, mantendo pouca visibilidade para novos clientes que navegam ou prestam serviços na região.

1.2 Problemas Identificados

Baixa Atração de Novos Clientes e Baixa Rotatividade: A movimentação da loja física é moderada e focada no público habitual, fazendo com que itens parados no estoque representem capital imobilizado ("dinheiro parado").

Complexidade Técnica dos Produtos: As peças de reposição hidráulica (como mangueiras, retentores, gaxetas, raspadores e rolamentos) exigem especificações técnicas altamente rigorosas e personalizadas (ex.: "mangueira de 1m r7 4 pistões").

Incompatibilidade com E-commerce Tradicional: A venda transacional direta por um carrinho online é ineficaz para este modelo de negócio, pois os clientes necessitam confirmar medidas e tirar dúvidas técnicas antes de concluir a compra.

1.3 Objetivo do Sistema

Desenvolver um Site Institucional com Catálogo Online (Vitrine Digital), que exponha a linha de produtos e serviços oferecidos pela JC Hidráulica, integrando cada item diretamente a um botão de direcionamento para o WhatsApp. A solução visa facilitar o atendimento técnico imediato, o envio de orçamentos e a atração de novos clientes sem a complexidade de um e-commerce tradicional.

1.4 Justificativa

A criação do site institucional preenche a lacuna de divulgação da JC Hidráulica perto das marinas locais. Além disso, o direcionamento do catálogo para o WhatsApp preserva a etapa humana de consultoria e alinhamento de especificações, destacando também os 10 anos de experiência da empresa e sua credibilidade técnica perante o público-alvo.

1.5 Escopo do Projeto

Incluso no Escopo:

- Página Inicial (Home) com destaque para localização, CTA para WhatsApp e seção "Sobre Nós" apresentando a trajetória e autoridade da marca.
- Vitrine digital de produtos categorizada (mangueiras e conexões, retentores, gaxetas, raspadores, rolamentos, etc.) com botões "Consultar pelo WhatsApp".
- Seção informativa sobre prestação de serviços hidráulicos e encomendas de itens de maior porte (ex.: bombas hidráulicas).
- Painel Administrativo restrito (login/senha) para controle e gestão simplificada dos produtos (cadastrar, editar, alterar status para "Disponível" / "Indisponível no momento").
- Página de contato com endereço, horários de funcionamento e links diretos para canais de atendimento.

Fora do Escopo:

- Carrinho de compras, checkout transacional e processamento de pagamentos online.
- Integração automatizada em tempo real com o sistema de estoque físico no primeiro momento (prevista apenas para etapas futuras).

2. ENGENHARIA DE SOFTWARE

2.1 Metodologia do Processo de Desenvolvimento

Para o desenvolvimento da solução, foi adotado um modelo de ciclo de vida ágil adaptado ao contexto de desenvolvimento individual do projeto. A abordagem prioriza entregas incrementais, permitindo validações constantes e adaptações ágeis conforme os alinhamentos e feedbacks dos proprietários da empresa.

O gerenciamento e a organização do fluxo de trabalho foram conduzidos com o auxílio da ferramenta Trello. As demandas foram estruturadas em quadros visuais utilizando a metodologia Kanban, permitindo o acompanhamento claro e o controle de cada etapa do desenvolvimento até a entrega final da aplicação.

2.2 Engenharia de Requisitos

As partes interessadas (*stakeholders*) compreendem a desenvolvedora do sistema, os proprietários da empresa JC Hidráulica e os clientes do setor náutico. O levantamento das necessidades iniciou-se com a apresentação de uma proposta preliminar de site. Em seguida, realizou-se uma entrevista estruturada com os sócios, o que permitiu mapear os processos operacionais, alinhar as regras de negócio e definir o modelo de catálogo sem venda direta por e-commerce, direcionando o fluxo de atendimento para o WhatsApp.

A Matriz de Rastreabilidade de Requisitos a seguir relaciona as necessidades identificadas junto aos *stakeholders* com os Requisitos Funcionais definidos para o sistema:

ID	Origem / Necessidade da JC	Requisito Relacionado	Tela / Componente Relacionado	Critério de Validação / Teste

RF-01	Necessidade de catálogo virtual sem complexidade de venda direta.	Exibição de peças e especificações	Vitrine / Tela de Detalhes do Produto	A navegação exibe foto, descrição e detalhes sem botão de compra/carrinho.
RF-02	Agilizar o orçamento e contato direto com os sócios.	Botão de WhatsApp direcionado	Card do Produto / Página do Item	Clique no botão abre o WhatsApp Web/App preenchendo o nome da peça.
RF-03	Transmitir autoridade e bagagem técnica no setor náutico.	Seção "Sobre Nós"	Página Institucional	Exibição correta da história, tempo de mercado e diferenciais da empresa.
RF-04	Explicar o fluxo de atendimento para itens sob encomenda.	Página de Serviços e Encomendas	Página de Serviços	Apresentação clara das etapas de solicitação para itens sem pronta entrega.
RF-05	Segurança para gestão das informações do catálogo.	Login restrito do lojista	Tela de Autenticação (/login)	Bloqueio de acesso às telas administrativas para usuários sem credenciais.

RF-06	Autonomia dos sócios para alterar fotos e detalhes das peças.	Gestão do catálogo (CRUD de produtos)	Painel Administrativo	Inclusão, edição, exclusão e alteração de status refletem imediatamente na vitrine.
RF-07	Evitar solicitações de peças que não estão disponíveis no estoque.	Alerta visual e desativação de consulta	Card do Produto	Produto indisponível exibe selo informativo e bloqueia a ação do botão de orçamento.

2.3 Padrões de Projeto e Qualidade de Software

O sistema foi estruturado utilizando o padrão de arquitetura MVC (Model-View-Controller), promovendo a separação clara de responsabilidades entre a camada de dados (*Model*), a interface de usuário (*View*) e a lógica de controle da aplicação (*Controller*).

Para garantir a qualidade da aplicação, foram definidos os seguintes critérios de aceitação:

- **Usabilidade:** A interface deve ser simples, intuitiva e responsiva, proporcionando uma navegação adequada e agradável tanto no acesso desktop quanto via dispositivos móveis.
- **Tempo de Resposta:** As páginas e as consultas do catálogo de produtos devem apresentar carregamento ágil e otimizado, minimizando o tempo de espera do usuário.

3. PLANEJAMENTO DO PROJETO

3.1 Cronograma

15/09 — Primeiro Contato e Protótipo

Um dos sócios da JC Hidráulica perguntou sobre a possibilidade de criar um site para a empresa. No mesmo dia, apresentei um protótipo inicial para demonstrar a ideia e agendamos uma reunião para discutir o projeto.

22/09 — Reunião e Definição do Projeto

Realizamos a reunião para entender melhor as necessidades do negócio. A partir das informações coletadas, definimos que a melhor opção não seria uma loja virtual (e-commerce), mas sim um site catálogo, voltado para apresentar os serviços da empresa e atrair novos clientes.

30/09 — Atualizações do Protótipo e Validação

Ajustamos o protótipo de acordo com o que foi combinado na reunião. Apresentamos o resultado aos clientes e o projeto foi aprovado.

03/10 — Incio da documentação Técnica Oficial

08/10 — Criação do Backend

Criação da estrutura do servidor em Java Spring Boot, dividida nas camadas: *Model* (dados), *Repository* (banco de dados), *Service* (regras de negócio) e *Controller* (rotas da API).

09/10 — Criação da Apresentação

Elaboração dos slides para apresentação do projeto.

3.2 Tecnologias Utilizadas

3.2.1 Backend:

JVM (Java Virtual Machine) / OpenJDK: Ambiente de execução para Java.

Spring Boot: Framework web para Java.

Java: Linguagem de programação.

H2 Database / Spring Data JPA: Banco de dados embutido e ORM que gera o schema automaticamente.

3.2.2 Frontend:

React: Biblioteca JavaScript para construção de interfaces de usuário

Vite: Ferramenta de build

Tailwind CSS: Framework de CSS

JavaScript: Linguagem de programação

HTML: Gerado dinámicamente através de componentes JavaScript/TypeScript e colocado em uma única página principal (index.html).

3.2.3 Ferramentas de Desenvolvimento

Lovable: Plataforma de desenvolvimento baseada em Inteligência Artificial (usada para prototipagem e geração de código inicial).

VS Code (Visual Studio Code): Editor de código fonte / IDE.

4. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

4.1 Requisitos Funcionais

ID	REQUISITO
RF 01	O sistema deve exibir as imagens, descrições e especificações técnicas das peças sem exibir opção de compra direta por carrinho.
RF 02	Cada produto do catálogo deve possuir um botão que abra uma conversa no WhatsApp preenchendo automaticamente o nome do produto.
RF 03	O sistema deve conter uma seção “Sobre Nós” dedicada a apresentar a história da marca, destacando a experiência, a trajetória no mercado e a bagagem técnica da empresa no atendimento ao setor náutico e hidráulico.
RF 04	O sistema deve disponibilizar uma página/seção para explicar os serviços prestados e o fluxo de encomendas especiais para itens sem pronta entrega.
RF 05	O sistema deve dispor de uma tela de login restrita para que os lojistas gerenciem a plataforma.
RF 06	O administrador deve poder cadastrar novos produtos (nome, imagem e descrição, sem campo de preço), alterar informações, excluir ou mudar o status entre "Disponível" e "Indisponível no momento".
RF 07	Caso o produto esteja marcado como "Indisponível no momento", a vitrine exibe esse aviso visualmente e desativa o botão de consulta.

4.2 Requisitos Não Funcionais

ID	REQUISTO
RNF 01	O site deve ser otimizado para dispositivos móveis (smartphones) e desktops, garantindo carregamento rápido e fácil navegação.
RNF 02	A área de administração deve possuir controle de acesso por autenticação segura (usuário e senha).
RNF 03	A estrutura técnica do sistema deve ser concebida de forma modular, permitindo futuras integrações via API com o software de controle de estoque da loja.
RNF 04	A interface deve seguir um design profissional voltado ao setor náutico/hidráulico, utilizando recursos como gradientes visuais e

	imagens de alta qualidade.

4.3 Regras de Negócios

Sem Transação Financeira no Site: O site opera exclusivamente como vitrine digital e gerador de leads; nenhuma venda ou transação de valor será concluída diretamente na plataforma.

Alinhamento Técnico Obrigatório: Toda solicitação de compra/orçamento iniciada no catálogo deve ser direcionada para negociação e validação técnica via WhatsApp.

Regra de Produtos Indisponíveis: Produtos com status "Indisponível no momento" não devem permitir que o usuário envie a mensagem pré-formatada do item via WhatsApp.

Cadastro de Produtos sem Preço: O formulário de cadastro de produtos no painel administrativo não conterá campo para inserção de preços, pois os valores dependem de cotação e especificações no momento do atendimento.

5. MODELAGEM DO SISTEMA

5.1 Casos de Uso

Cliente / Visitante:

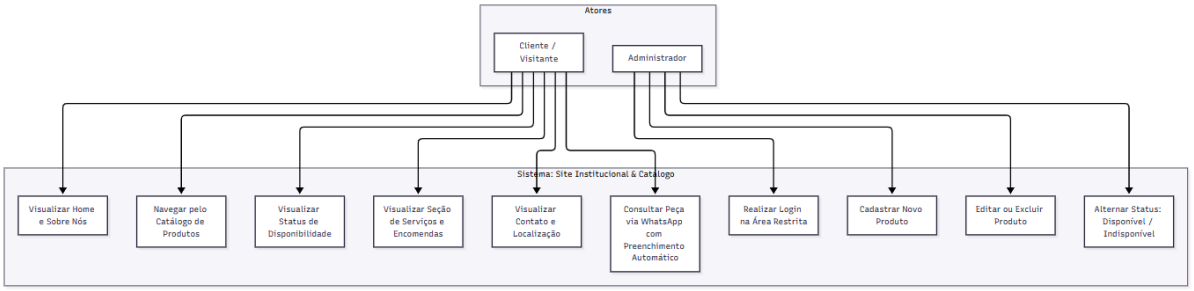
- Visualizar Home e Seção "Sobre Nós"
- Navegar pelo catálogo de produtos
- Visualizar detalhes, imagens e o status de disponibilidade do produto
- Consultar peça e tirar dúvidas técnicas via WhatsApp (com preenchimento automático do nome do produto)
- Visualizar seção de serviços hidráulicos e encomendas especiais
- Visualizar informações de contato, horário de funcionamento e localização.

Administrador / Lojista:

- Realizar login na área restrita (painel administrativo protegido por senha)
- Cadastrar novos produtos no catálogo (nome, imagem e descrição)

- Editar ou excluir informações de produtos existentes
- Alternar o status do produto entre "Disponível" e "Indisponível no momento"

5.2 Diagrama de Casos de Uso

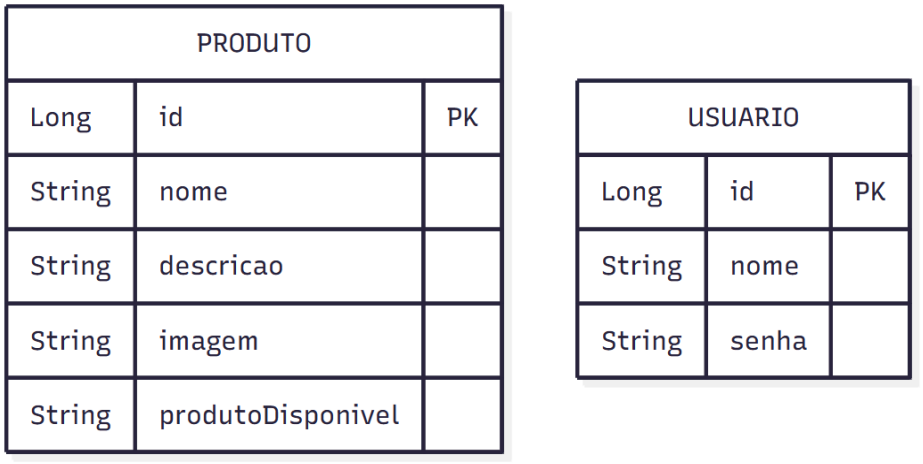


5.3 Arquitetura Geral do Sistema

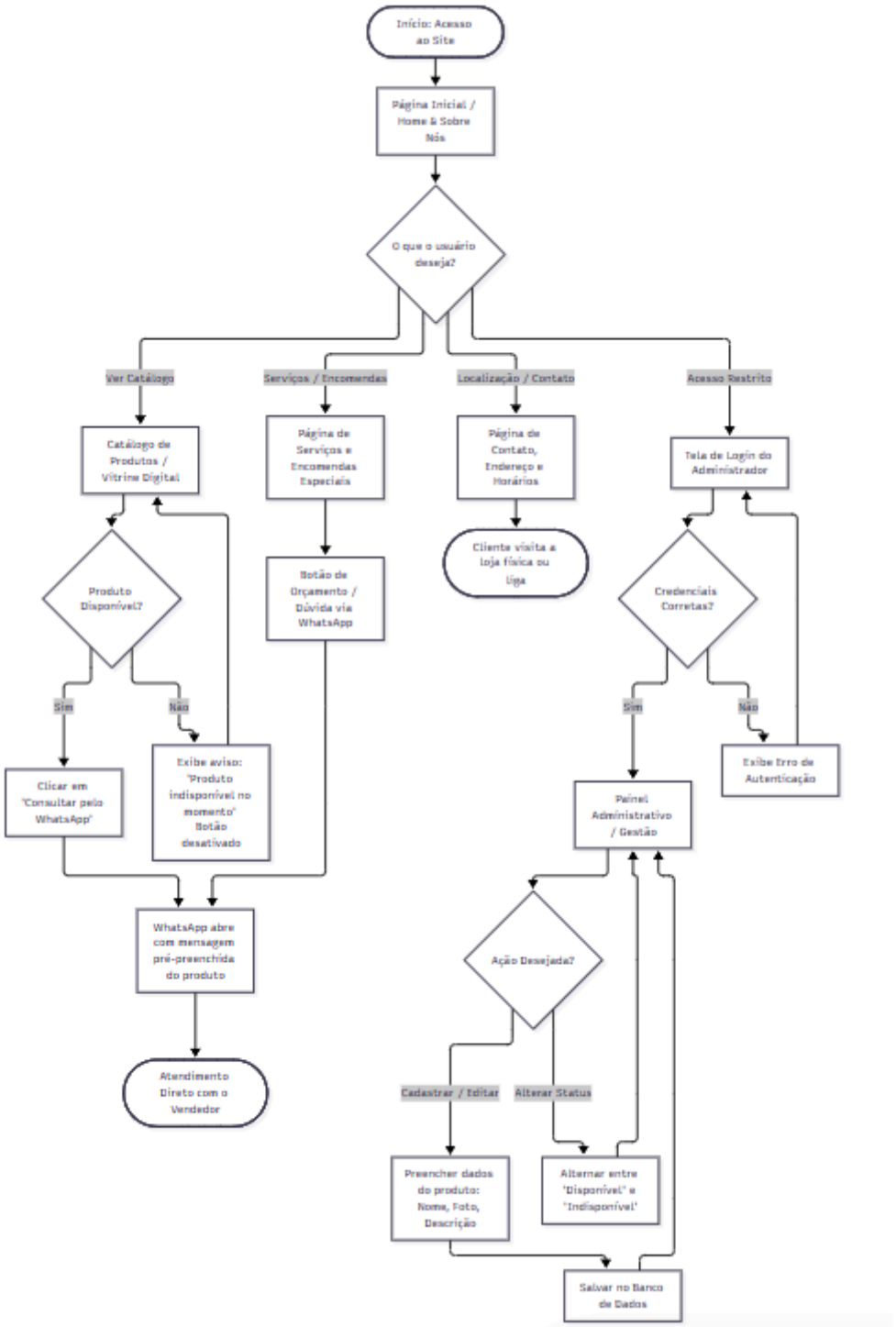
5.4 Modelagem do Banco de Dados

- Tabela Admin
- Tabela Produto

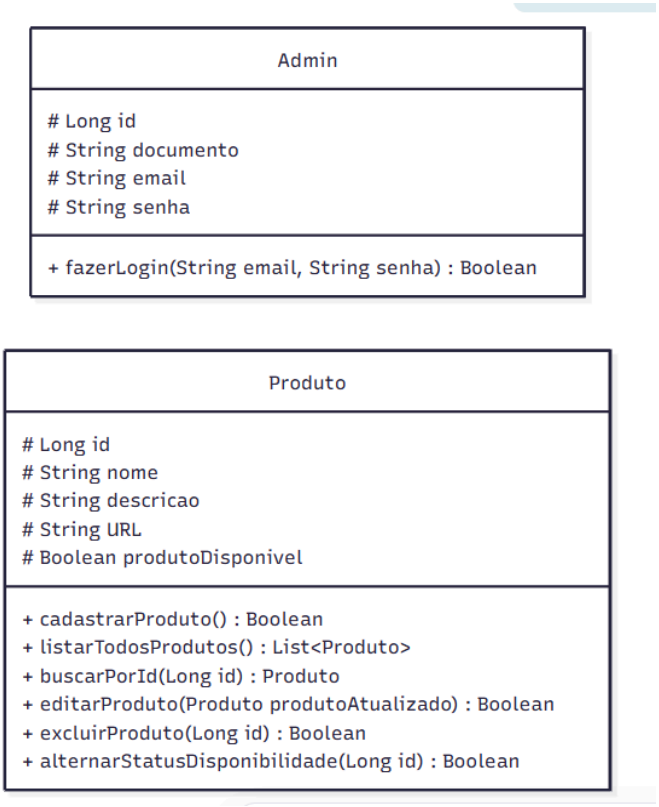
5.5 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)



5.6 Fluxograma do Sistema



5.7 Diagrama de Classes



6. DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO

6.1 Frontend

Responsável pela experiência do usuário e interface visual. Suas telas incluem:

- Cabeçalho
- Página Inicial
- Seção "Sobre Nós"
- Catálogo de Produtos (Vitrine Digital)
- Seção de Serviços e Encomendas
- Página / Seção de Contato e Localização
- Rodapé

6.2 Backend

O backend da aplicação foi desenvolvido utilizando Java e Spring Boot com o padrão de arquitetura em camadas (MVC/Arquitetura em Camadas), dividindo a responsabilidade do código da seguinte forma:

- **Models / Entities:** Camada de modelo de dados. Representa as entidades de negócio e o mapeamento relacional com o banco de dados (utilizando anotações do JPA como @Entity, @Table, @Id), definindo os atributos, relacionamentos (como @ManyToOne ou @OneToMany) e a estrutura dos dados do sistema.
- **Controllers:** Camada de entrada da aplicação. Recebem as requisições HTTP (GET, POST, PUT, DELETE), validam os dados iniciais de entrada (como o @RequestBody ou parâmetros da URL) e direcionam o fluxo para a camada de serviço.
- **Services (Regras de Negócio):** Onde reside toda a lógica de processamento, validações complexas e regras de negócio do sistema de hidráulica e catálogo. Os controllers acionam os serviços para realizar as operações necessárias.
- **Repositories:** Camada de persistência de dados. Utiliza o Spring Data JPA para interagir diretamente com o banco de dados, realizando consultas, inserções, atualizações e exclusões sem que a regra de negócio precise lidar com SQL bruto.
- **Tecnologias:** Java com Spring Boot, Spring Data JPA e banco de dados relacional.

6.3 Banco de Dados

Cada entidade foi projetada com o Spring Data JPA para o mapeamento e criação automática das tabelas no banco de dados relacional:

- **Admin (**tb_admin**):** Armazena os dados de identificação e autenticação. O documento e o e-mail possuem restrições de unicidade (unique = true), servindo como base de controle de acesso ao painel e ao sistema.

- **Produto (**tb_produto**):** Contém as especificações técnicas, nome, descrição, imagens (URL) e o status de disponibilidade (prudutoDisponivel), estruturado para exibir as peças e soluções hidráulicas náuticas.

7. TESTES DO SISTEMA

7.1 Testes Funcionais

7.2 Testes de Usabilidade

7.3 Resultado dos Testes

8. PROTÓTIPO DO SISTEMA

8.1 Telas do Sistema

8.2 Link do Protótipo

Link do Site:
Link do GitHub:

8.3 Explicação das Funcionalidades

Cabeçalho

Logotipo da JC Hidráulica.

Menu de navegação (Início, Sobre Nós, Produtos/Catálogo, Serviços e Encomendas, Contato/Localização).

Atalho/Botão de contato rápido para o WhatsApp corporativo.

Página Inicial

Apresentação rápida da loja, reforçando a localização estratégica próxima às marinas e o foco em soluções hidráulicas e peças industriais/navais.

Botões de direcionamento direto para o WhatsApp para dúvidas técnicas e orçamentos rápidos.

Seção "Sobre Nós"

Bloco visual com imagem de fundo temática (segmento náutico/hidráulico) e degradê suave.

Texto institucional destacando os 10 anos de mercado, a experiência atendendo grandes marcas do setor e o compromisso com qualidade e agilidade.

Catálogo de Produtos (Vitrine Digital)

Listagem e categorias em destaque (Mangueiras e conexões, retentores, gaxetas, raspadores e rolamentos).

Cards de produtos contendo imagens reais, nomes e descrições/especificações.

Botão "Consultar pelo WhatsApp" em cada item (que preenche automaticamente a mensagem com o nome do produto).

Indicador de Status de Disponibilidade (aviso visual de "Produto indisponível no momento" com o botão desativado quando aplicável). (Nota: O front-end não possui carrinho de compras ou checkout de pagamento online).

Seção de Serviços e Encomendas

Área explicativa detalhando os serviços de hidráulica prestados.

Informações claras sobre encomendas especiais (como bombas hidráulicas sob consulta).

Página / Seção de Contato e Localização

Endereço físico e facilidade de acesso (destacando a proximidade com as marinas).

Horário de funcionamento.

Links diretos para telefone e WhatsApp corporativo.

Rodapé

Informações resumidas da empresa, links rápidos de navegação, contatos e redes sociais/canais de atendimento.

9. RESULTADOS ESPERADOS

Aumento da Visibilidade Local: Capturar a demanda de marinheiros, proprietários de barcos e prestadores de serviços das marinas no entorno da JC Hidráulica.

Otimização do Fluxo de Vendas: Reduzir o tempo de atendimento prévio enviando o cliente ao WhatsApp já com a informação exata do produto em que tem interesse.

Redução do Estoque Parado: Aumentar o giro de produtos parados na loja física por meio da exposição no catálogo online.

Fortalecimento da Credibilidade da Marca: Consolidar a imagem da empresa como referência técnica no setor através do destaque da sua bagagem de 10 anos.

Facilidade de Gestão: Proporcionar aos proprietários da loja uma ferramenta simples de atualizar, que não dependa de processos complexos de e-commerce e que esteja pronta para integrar com o sistema de estoque no futuro.

10. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do site institucional com catálogo online integrado ao WhatsApp atende diretamente às particularidades operacionais da JC Hidráulica. A solução resolve a baixa atração de novos clientes aproveitando a proximidade geográfica com as marinas, ao mesmo tempo em que respeita a complexidade técnica dos produtos hidráulicos ao manter a decisão de compra alinhada por atendimento consultivo. O projeto entrega uma plataforma leve, segura e alinhada ao crescimento gradual do negócio, estabelecendo uma vitrine digital moderna e preparada para futuras evoluções tecnológicas.

REFERÊNCIAS